

Modul 10 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA

Overview NoSQL



DISUSUN OLEH:
Ryvanda 103122400027

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

JURNAL

Soal 1

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
 - a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
 - b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

JAWABAN

1.a. Tipe Database NoSQL yang Cocok:

Database NoSQL yang paling pas buat nanganin arsitektur sistem IoT real-time di warehouse Bulog adalah **Time-Series Database (TSDB)** seperti InfluxDB. Tapi kalau urusannya udah mencakup skala data raksasa nasional yang butuh skalabilitas horizontal tingkat tinggi, **Apache Cassandra** (*Wide-Column Store*) juga bisa jadi tandem alternatif yang sangat kuat.

2.b. Alasan Teknis:

1. **Emang Lahir Buat Data Kronologis (*Timestamp Oriented*):** Log aktivitas keluar-masuk barang, kadaluwarsa, dan data sensor suhu gudang itu tipikal data yang melekat terus dengan waktu kejadian. TSDB dirancang khusus buat mengikat data bersama penanda waktu (*timestamp*) secara efisien tanpa bikin sistem lemot.
2. **Kuat Nahan Gempuran Data Real-Time (*High Write Throughput*):** Sensor IoT dari ratusan gudang se-Indonesia bakal ngirim data barengan tiap detik. TSDB seperti InfluxDB punya kemampuan menulis data (*write speed*) yang kenceng banget buat nampung aliran data masif tersebut.
3. **Harddisk Gak Gampang Bengkok (*Data Compression & Retention*):** Data sensor historis jangka panjang kalau disimpan biasa pasti makan tempat. Hebatnya, TSDB punya fitur kompresi tingkat tinggi dan punya kebijakan retensi (*retention policy*) buat otomatis meringkas atau menghapus log lama yang udah kadaluwarsa.
4. **Query Analitis Tren Gak Pake Lemot:** Sistem ERP Bulog pasti butuh laporan cepat terkait tren grafik suhu atau pergerakan stok beras. TSDB sangat juara untuk urusan pencarian data berbasis rentang waktu (*range query*) dibanding database konvensional.

SOAL 2

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93
94 {
95   "name": "Ilham Lii",
96   "category": "SE0702",
97   "details": {
98     "NIM": "2311104068",
99     "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
100    "techStack": "Flutter, AWS"
101  }
102 }
```

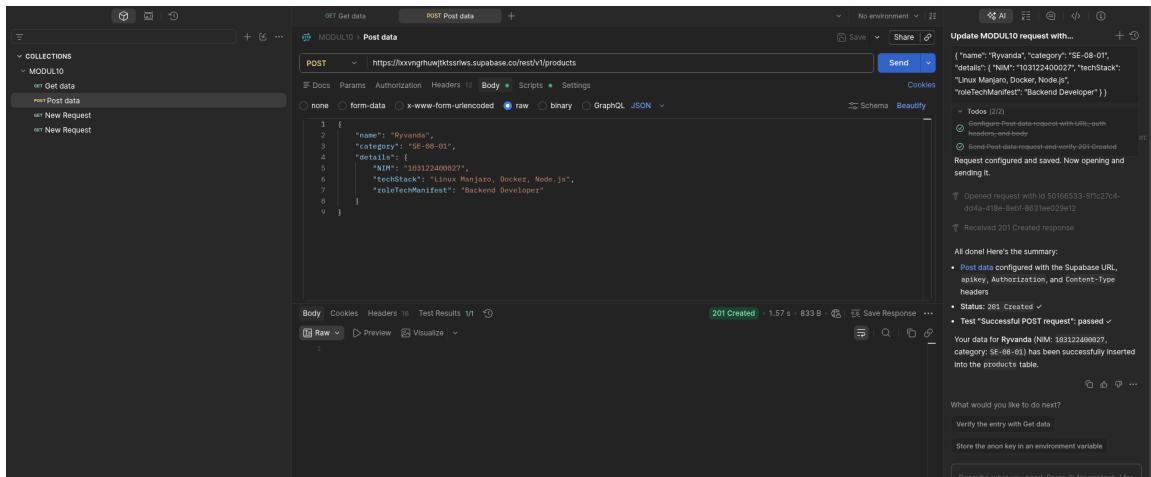
- Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:
AnonKey :

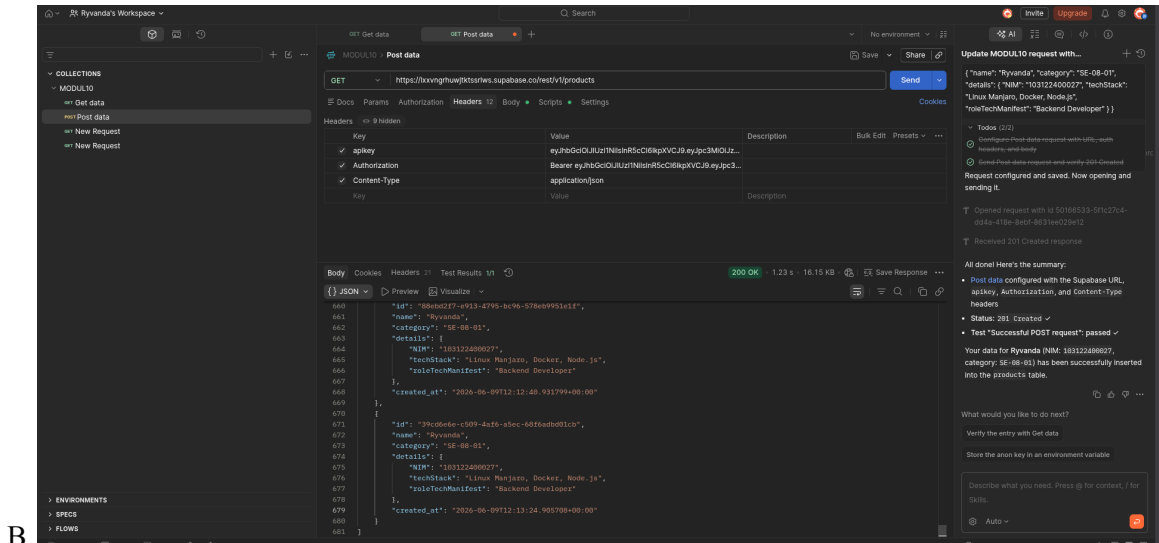
URL :

<https://lxxvngrhujtktsrllws.supabase.co/rest/v1/products>

JAWABAN

A.





B.

SOAL 3

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query `https://lxxvngnhuwtktssrws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.NamaKalian` untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman

JAWABAN

